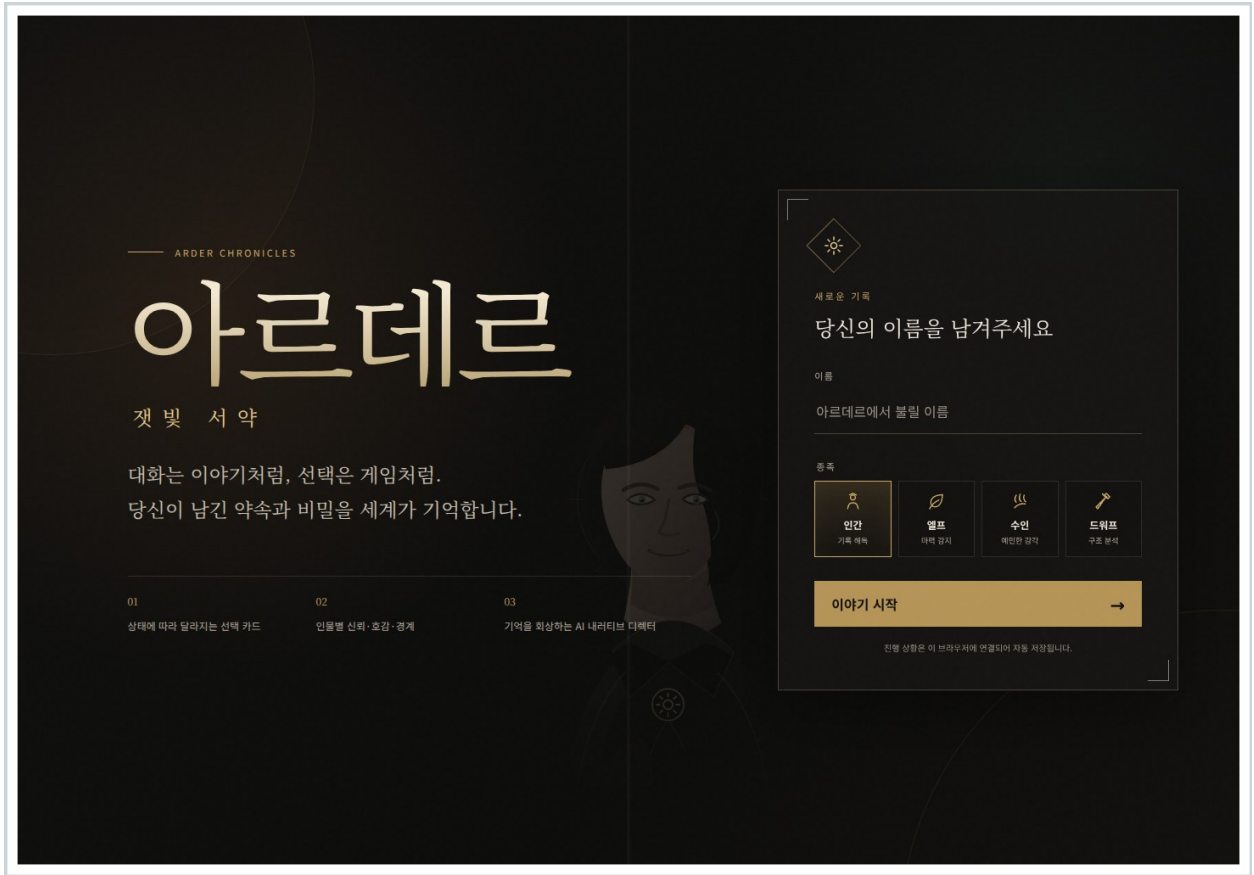




PRODUCT PORTFOLIO · 2026

아르데르: 젯빛 서약

캐릭터 챗의 관계 경험을 카드 선택형 RPG로 재설계한 데스크톱 웹 버티컬 슬라이스

주현준 | Product Planning · QA · AI-assisted Development | 2026.07

github.com/GreenRedN/fantasy-sim

01 · PRODUCT SNAPSHOT

한눈에 보는 제품

자유 입력의 피로는 줄이고, 관계와 기억의 연속성은 게임 규칙으로 남긴다.

제품 한 문장 캐릭터 챗처럼 인물과 관계를 쌓되, 플레이어의 행동은 자연어가 아니라 현재 상태에 맞는 카드로 선택하는 지속형 판타지 RPG.

항목	내용
문제	자유로운 캐릭터 챗은 매번 답을 써야 하고, 게임 규칙과 장기 상태를 안정적으로 유지하기 어렵다.
해결	코드가 카드와 결과를 확정하고, 구조화 기억이 과거 선택을 다음 장면과 대사에 연결한다.
플랫폼	Java 17 · Spring Boot · JDBC · 바닐라 HTML/CSS/JavaScript 기반 데스크톱 웹
플레이 범위	15~20분 버티컬 슬라이스: 제1장 핵심 사건 → 제2장 거점 루프 → 비밀 장면
현재 상태	로컬 릴리스 후보 PASS. Docker/PostgreSQL·실제 AI·신규 패널 육안 검증은 환경 차단.
나의 역할	제품 방향, 기능 범위, UX 피드백, 예외 정의, 합격 기준, 반복 QA와 문서화

23/23	8회	7개	0건
자동 테스트	검증 선택	중요 기억	기존 브라우저 오류

02 · PRODUCT EVOLUTION

초기 실험에서 제품으로

처음의 30일 텍스트 루프를 고집하지 않고, 핵심 재미를 다시 정의했다.

초기 Java 버전은 Auto/Choice/Major/Summary 턴을 반복하는 30일 세계관 시뮬레이터였다. 구현 가능한 구조였지만, 캐릭터와 관계를 쌓는 감정적 동기가 약했고 사용자가 '왜 다음 턴을 눌러야 하는가'가 선명하지 않았다.

설계 축	초기 실험	현재 제품
상호작용	next/choose 중심 텍스트 루프	현재 장면에 맞는 의미 있는 카드 선택
세션	30일 후 사이클·엔딩	날짜 만료 없는 지속 캠페인
인물	세계 사건 중심	세라와 신뢰·호감·경계가 누적되는 관계 중심
기억	최근 로그와 요약	약속·비밀·구조·서약을 구조화해 검색
AI	상황·선택 문장 생성	확정 장면 연출과 열린 카드 주목만 담당
서비스	CLI·메모리 세션	웹 UI·영속 DB·게스트 토큰·먹등 처리

핵심 의사결정 '30일 제한'은 현재 기획이 아니라고 바로잡고 제거했다. 종료 시점을 억지로 만들기보다, 관계·기억·사건이 다음 선택을 만드는 열린 루프에 집중했다.

- 자연어 이해의 불확실성과 입력 부담을 카드 선택으로 낮췄다.
- 선택의 의미가 사라지지 않도록 관계·기억·잠금 조건을 코드로 남겼다.
- AI가 없어도 게임이 성립하고, AI가 있어도 규칙을 뒤집지 못하게 역할을 분리했다.

03 · CORE EXPERIENCE

상태가 다음 선택의 문맥이 된다



그림 1. 카드 선택과 구조화 기억이 연결되는 핵심 루프

세 가지 제품 원칙

- **선택은 빠르게:** 사용자가 매번 문장을 쓰지 않아도 행동 의도와 위험을 이해한다.
- **결과는 일관되게:** 카드·잠금·성공·수치·아이템·플래그는 Java 규칙 엔진만 변경한다.
- **관계는 기억되게:** 중요한 약속과 비밀은 검색 가능한 기억이 되어 대사와 분기를 바꾼다.

플레이 감각 사용자는 ‘정답을 입력’하는 대신 ‘내 캐릭터라면 무엇을 할지’ 고른다. 선택지는 안전·보통·위험과 관계·조사·여행 같은 의미를 함께 보여준다.

04 · DESKTOP EXPERIENCE

캐릭터와 현재 선택이 화면의 중심

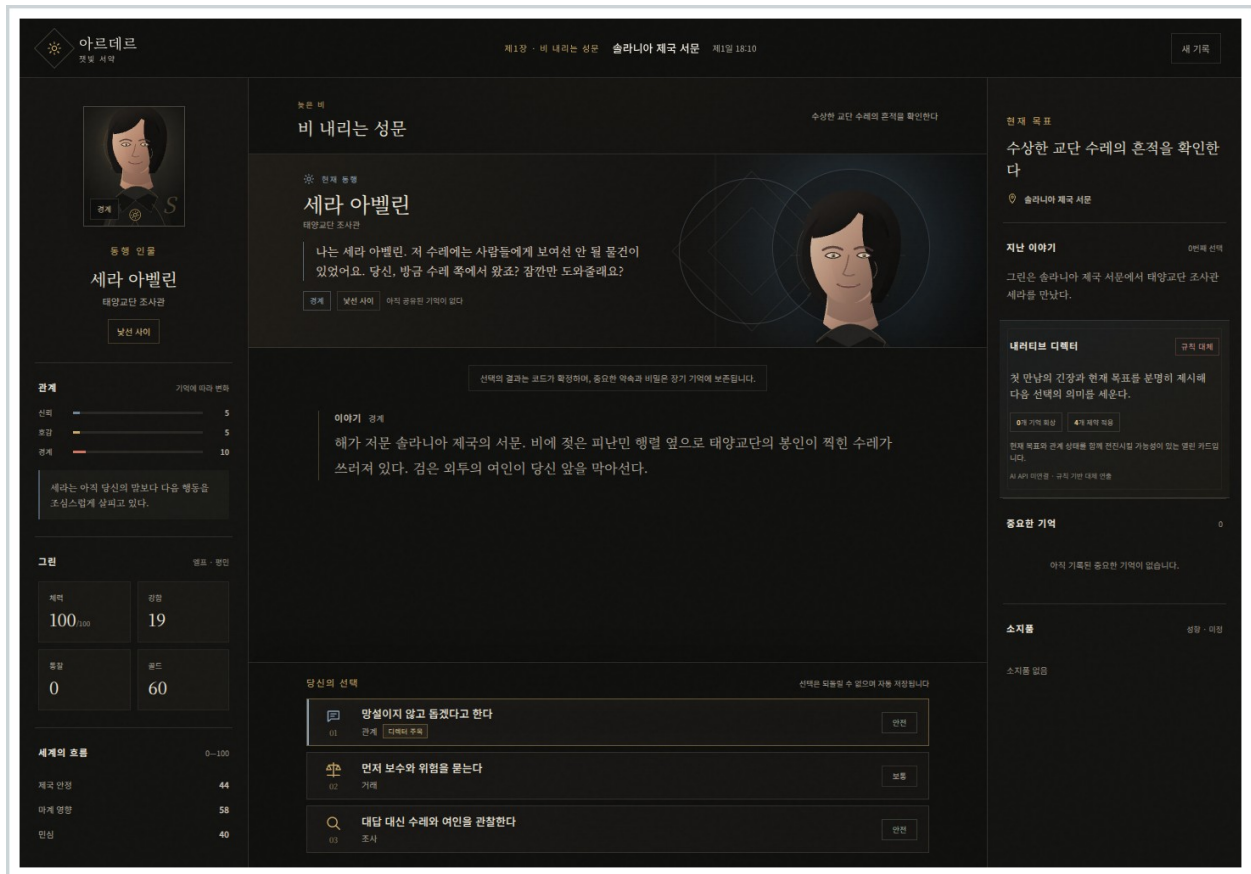


그림 2. 첫 장면 - 관계·현재 목표·대화·선택 카드·디렉터 상태를 동시에 확인한다.

- 왼쪽: 동행 인물, 신뢰·호감·관계, 플레이어와 세계 상태
- 중앙: 현재 장면, 인물 대사, 이야기 기록, 선택 카드
- 오른쪽: 목표, 지난 이야기, 내러티브 디렉터, 중요 기억

UI 판단 데스크톱을 우선해 정보 밀도를 충분히 확보했다. 선택 카드는 결과를 노출하지 않으면서 의도·위험·잠금 사유를 읽을 수 있게 설계했다.

05 · RELATIONSHIP PAYOFF

선택이 관계와 기억으로 돌아오는 순간

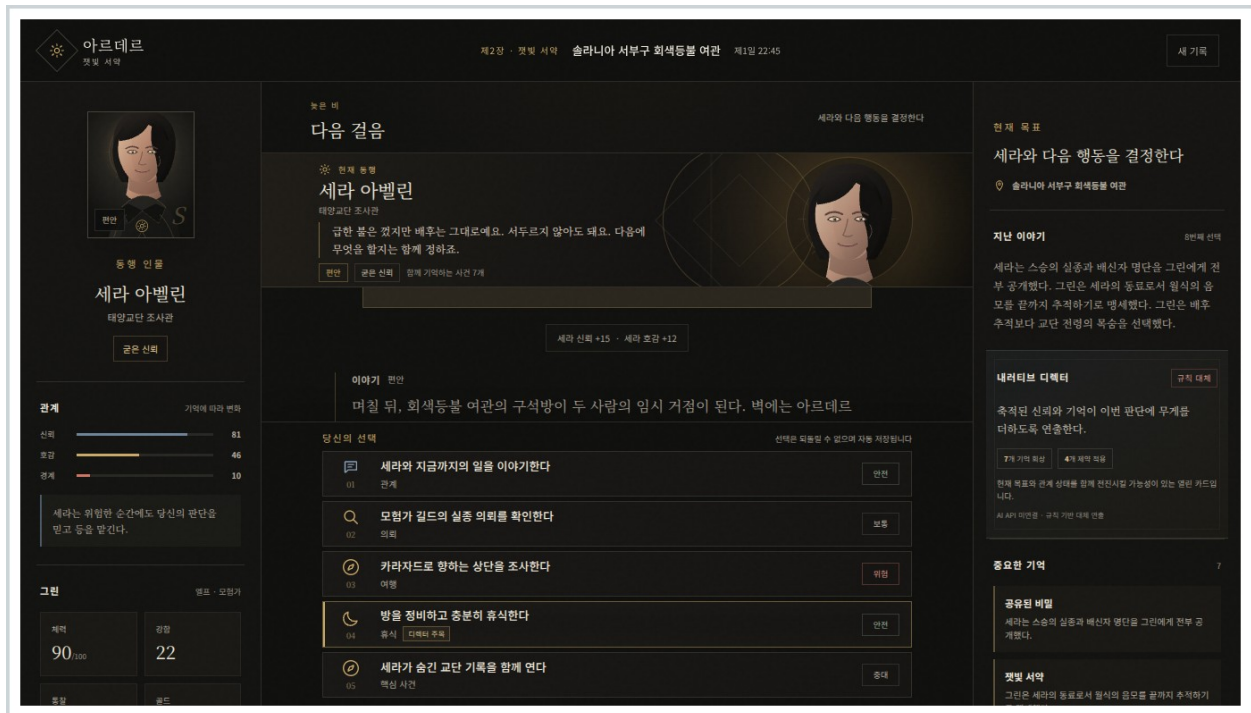


그림 3. 1366×768 검증 화면 - 8회 선택 후 제2장 거점과 비밀 장면이 열린 상태

81	46	7개	5/5
세라 신뢰	세라 호감	활성 기억	노출 카드

같은 거점 화면이라도 과거 행동에 따라 관계 단계, 대사, 회고, 열린 카드가 달라진다. ‘공유된 비밀’, ‘젯빛 서약’, ‘교단 전령 구출’ 같은 기억이 단순 로그가 아니라 후속 장면의 조건으로 사용된다.

06 · SYSTEM DESIGN

규칙의 결정권과 AI의 연출권을 분리

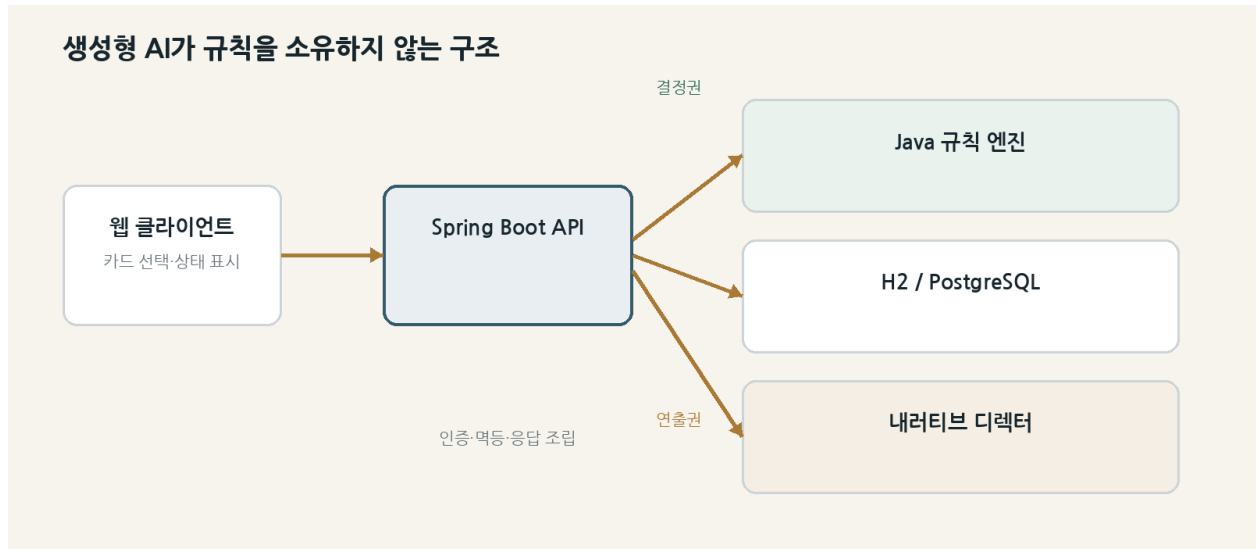


그림 4. AI 장애나 모델 변경이 게임 결과를 바꾸지 않는 아키텍처

책임	소유자	보장
카드·잠금·결과	Java 규칙 엔진	동일 상태와 선택은 검증 가능한 규칙으로 처리
저장·이어하기	JDBC 스냅샷	버전 조건부 갱신과 requestId로 중복 반영 방지
묘사·대사·주목	AI 디렉터	열린 카드·활성 기억 ID만 서버가 승인
미연결·오류	규칙 대체	확정 원문을 유지하고 실패 상태를 화면에 표시

07 · LONG-TERM MEMORY

대화 전문이 아니라 의미를 저장한다

대화 전문 대신 검색 가능한 기억 계층

확정 상태	수치·아이템·직업·플래그·관계	카드 조건과 결과 판정
사건 기억	약속·비밀·거래·구조·서약·발견	관계 대사와 장기 분기
최근 대화	서술자·NPC·플레이어·시스템 메시지	채팅 화면과 단기 문맥
회고	중요도 높은 기억의 요약	재접속 복귀와 AI 문맥

그림 5. 카드 조건과 대사 문맥을 동시에 지원하는 기억 구조

```
memory = { id, turn, type, title, summary, importance, tags, active }
example = { type: OATH, subject: sera, importance: 90, tags: [main_quest, oath] }
```

- 중요도와 태그로 현재 장면에 필요한 기억만 최대 8개까지 검색한다.
- 비활성 기억과 모델이 임의로 만든 기억 ID는 서버에서 제거한다.
- 재접속 시 회고를 먼저 읽어 사용자가 빠르게 상황을 복원한다.

08 · AI NARRATIVE DIRECTOR

AI를 기능이 아니라 검증 가능한 역할로 설계

AI가 할 수 있는 일	AI가 할 수 없는 일
확정 장면 묘사와 NPC 대사 변주	성공·실패와 수치 계산
활성 기억을 반영한 말투 조절	아이템·직업·플래그 부여
이번 장면의 연출 의도 설명	장기 기억 생성·삭제
현재 열린 카드 하나를 주목	새 선택지 생성·잠금 해제
공식 세계관 안에서 문장 연출	새 국가·신격·마계 위계 창조

실패를 전제로 한 동작

1. 호출 전에 규칙 기반 대체 결과를 먼저 준비한다.
2. 모델 출력의 JSON, 카드 ID, 기억 ID와 길이를 서버가 검증한다.
3. 검증 실패 시 확정 원문과 규칙 추천을 유지한다.
4. 화면에 LIVE AI 또는 규칙 대체를 표시해 생성 여부를 숨기지 않는다.

포트폴리오 포인트 ‘AI를 썼다’가 아니라 AI에게 어떤 권한을 주고, 실패했을 때 무엇을 지키며, 사용자가 그 상태를 어떻게 확인하는지까지 설계했다.

09 · QUALITY EVIDENCE

완성도를 주장하지 않고 증거로 남겼다

23/23 JUnit 통과	0건 WCAG A/AA 위반	0건 브라우저 오류	0px 가로 넘침
-------------------	--------------------	---------------	--------------

검증 시나리오	결과	증거
새 캠페인 → 8회 선택 → 제2장 거점	PASS	관계·직업·기억·비밀 카드 변화
새로그침 및 서버 완전 재시작	PASS	8턴·중요 기억 7개 복구
동일 요청 동시 전송	PASS	턴·버전·효과 1회만 반영
잘못된 토큰·누락 토큰	PASS	403 / 400, 토큰 원문 미노출
AI 가짜 카드·기억·무효 출력	PASS	ID 차단·원문 유지·규칙 대체
1366×768 / 1440×1000	PASS	카드 5/5, 기존 화면 넘침 0px

정직한 제한 현재 실행기에는 Docker/PostgreSQL과 실제 AI 접속값이 없어 두 실연결 항목은 PASS가 아니라 BLOCKED로 기록했다. 신규 디렉터 패널의 최신 브라우저 육안 검증도 후속 항목으로 남겼다.

10 · ITERATION

QA에서 발견한 문제가 제품 설계로 돌아갔다

발견	사용자 영향	수정
1366×768에서 대화·선택 영역 경쟁	선택 카드 탐색성 저하	저높이 데스크톱 압축 규칙
한글·Unicode 아이콘 렌더링 편차	글자 네모·아이콘 불일치	자체 한글 웹폰트와 SVG 스프라이트
DB를 보지 않는 헬스체크	장애 중 정상 서비스로 오판	SELECT 1 준비 상태와 503 응답
운영 배포의 H2 폴백 가능성	배포 오류 은폐	필수 DB 값만 쓰는 prod 프로필
고정 DB 비밀번호	인증 정보 노출 위험	환경 변수 필수화와 .env 제외

이 프로젝트의 QA는 마지막 단계의 체크가 아니라 요구사항을 수정하는 설계 활동이었다. 화면 잘림, 저장 실패, 중복 요청, AI 환각처럼 실제 사용 중 발생할 문제를 먼저 시나리오로 만들고 구현을 다시 조정했다.

11 · MY ROLE

코드를 직접 쓰는 개발자보다 제품의 판단과 품질을 소유했다

영역	내가 맡은 일	AI 도구가 보조한 일
제품 방향	캐릭터 챗의 게임화, 카드 선택, 데스크톱 우선, 범위 결정	대안 구조화와 구현 초안
기능 설계	관계·기억·잠금·이어하기·AI 경계와 예외 정의	코드·스키마·테스트 구현
UI/UX	화면별 강점·문제 피드백, 정보 우선순위, 합격 기준	HTML/CSS/JavaScript 반복 수정
QA	시나리오·우선순위·재현 조건·판정 원칙	자동 테스트 실행과 증거 수집
문서	기획 의도, 범위, 사실성 원칙, 포트폴리오 메시지	초안 작성과 편집 보조



그림 6. 개발 환경이 제한된 상황에서도 결과를 검증 가능한 형태로 만드는 작업 방식

역할 정의 생성형 AI를 사용했다는 사실을 숨기지 않는다. 대신 무엇을 만들지, 어디까지 만들지, 어떤 오류를 허용하지 않을지, 실제로 통과했는지를 내가 결정하고 책임졌다.

12 · TAKEAWAY

현재의 완성도와 다음 검증

완성도는 기능의 수가 아니라, 의도한 경험이 예외 상황에서도 유지되는가로 판단했다.

현재 도달점

- 관계·기억·분기·저장이 연결된 15~20분 분량의 플레이 가능한 데스크톱 버티컬 슬라이스
- 실행형 JAR, 로컬 DB 복구, 동시 중복 요청, 접근성·레이아웃 기준선까지 재현 가능한 QA 증거
- AI가 없어도 플레이되고, AI가 있어도 규칙을 바꾸지 못하는 안전한 하이브리드 구조

실제 출시를 가정한 다음 단계

5. Docker 실행기에서 PostgreSQL 저장·재시작 스모크 테스트 통과
6. 실제 OpenAI 호환 제공자로 LIVE AI 응답과 화면 상태 검증
7. 사건 텍·동료·콘텐츠 편집 도구로 반복 플레이 범위 확장

Project repository

[GitHub 프로젝트 저장소](#)